



XVII SIMPÓSIO DE INFORMÁTICA - SIRC

Desenvolvimento de um sistema web para gestão do acervo bibliográfico do **MUSEU TREZE DE MAIO**

AUTOR:

José Otávio Ribeiro Baggio

COORIENTADORA:

Paula Ribeiro Ciochetto

ORIENTADOR DO TRABALHO:

Herysson Rodrigues Figueiredo

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UNIVERSIDADE
FRANCISCANA (UFN)



INTRODUÇÃO

O Museu Comunitário Treze de Maio, em Santa Maria/RS, tem origem no antigo Clube Social Negro, fundado em 1903, e preserva um acervo bibliográfico de relevância histórica para a comunidade afro-brasileira local.

Este projeto foi desenvolvido no contexto da curricularização da extensão, na disciplina de Projeto de Software do curso de Ciência da Computação da UFN, em parceria com o projeto de extensão "Território Negro do Rosário".

A aplicação web criada centraliza e organiza as informações do acervo, facilitando cadastro, consulta, edição e exclusão de registros.





PROBLEMAS

O GERENCIAMENTO DO ACERVO ERA REALIZADO DE MANEIRA LIMITADA, DIFICULTANDO A ORGANIZAÇÃO E A CONSULTA DOS MATERIAIS DISPONÍVEIS.

**DIFICULDADE PARA
LOCALIZAR OBRAS**

**ATUALIZAÇÃO MANUAL
DOS REGISTROS**

**CONTROLE POUCO
EFICIENTE DAS
INFORMAÇÕES**

**AUSÊNCIA DE UM
SISTEMA
CENTRALIZADO PARA
ADMINISTRAÇÃO DO
ACERVO**





OBJETIVOS

GERAL

Desenvolver um sistema web para gerenciamento do acervo bibliográfico do Museu Treze de Maio.

ESPECÍFICOS

- cadastrar livros, jornais e revistas;
 - consultar e pesquisar itens do acervo;
 - editar informações dos materiais;
 - excluir registros quando necessário;
 - controlar editoras vinculadas aos itens;
 - disponibilizar uma interface intuitiva para os responsáveis pelo acervo.
- 

GESTÃO DE ACERVOS EM INSTITUIÇÕES DE MEMÓRIA

Museus, arquivos e bibliotecas desempenham papel essencial na preservação, organização e disponibilização de registros ligados à história e à cultura das comunidades.

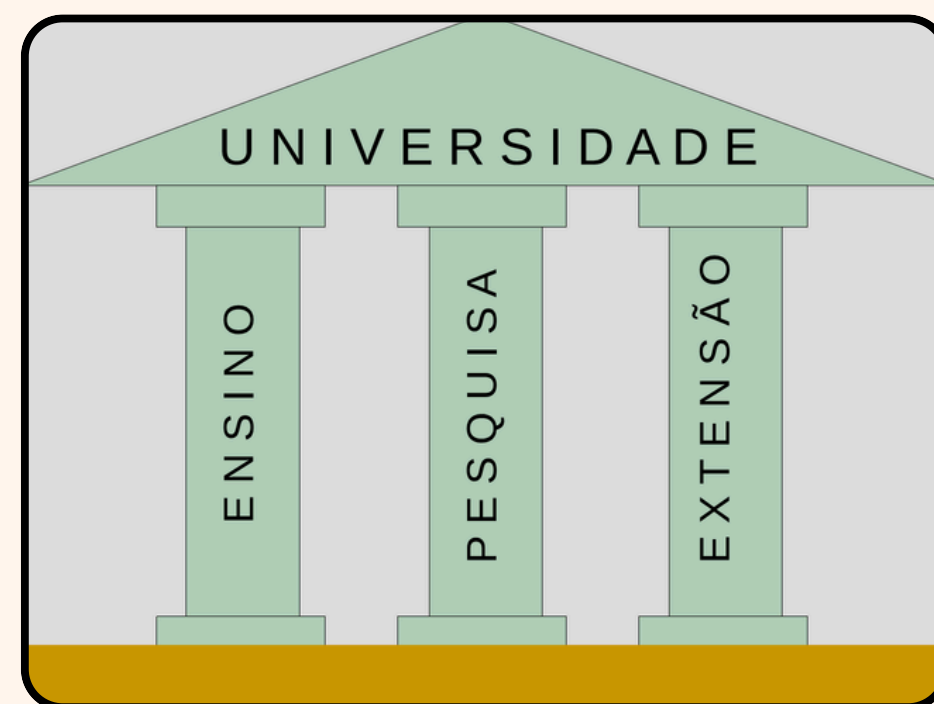
A gestão desses acervos envolve catalogação, organização, atualização e recuperação das informações (Padilha, 2014).



Em instituições comunitárias de menor porte, a informatização precisa considerar não só as funcionalidades necessárias, mas também os processos internos e os usuários responsáveis pela manutenção do acervo.

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

A extensão universitária articula ensino, pesquisa e sociedade, aproximando a formação acadêmica de demandas reais da comunidade.



Na curricularização da extensão da UFN, a formação em Computação aplica conhecimentos de Engenharia de Software a problemas concretos de instituições parceiras.

Ritter et al. (2025) foi utilizado como referência neste trabalho tanto pela experiência semelhante de desenvolvimento de sistema web em contexto extensionista na UFN, quanto pela estrutura de artigo adotada. Este projeto segue essa mesma perspectiva, envolvendo estudantes e representantes do Museu Treze de Maio desde a identificação das necessidades.

TRABALHOS CORRELATOS

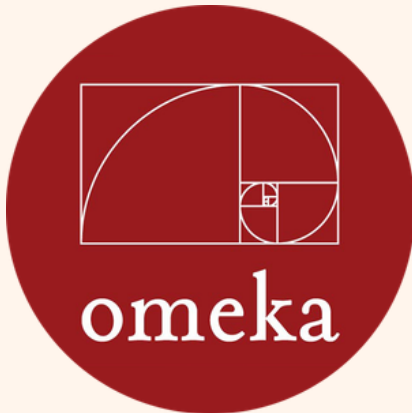


Tabela 1 - Comparação entre soluções para gestão de acervos					
Solução	Contexto principal	Gestão bibliográfica	Coleções digitais / museológicas	Acesso público	Customização
Koha	Bibliotecas	Sim	Não é o foco principal	Sim	Sim
BibLivre	Bibliotecas	Sim	Não é o foco principal	Sim	Sim
Omeka S	Acervos e coleções digitais	Parcial	Sim	Sim	Sim
Tainacan	Repositórios e coleções digitais	Parcial	Sim	Sim	Sim
Fonte: Construção do Autor com base em Koha community, 2026; BibLivre, 2026; Omeka, 2026; Tainacan, 2026.					

Nenhuma solução atendia às necessidades específicas de uma instituição comunitária de pequeno porte como o Museu Treze de Maio.

TIPO DE PESQUISA E LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

Este trabalho caracteriza-se como um desenvolvimento tecnológico de natureza aplicada, realizado em contexto extensionista.

O levantamento de requisitos ocorreu por meio de visitas técnicas e reuniões com representantes do Museu Treze de Maio, complementadas por uma visita técnica à Biblioteca da UFN para conhecer práticas de catalogação e classificação de acervos.



Na figura: mural artístico localizado no Museu Comunitário Treze de Maio, alusivo à valorização da cultura e da memória da população negra.

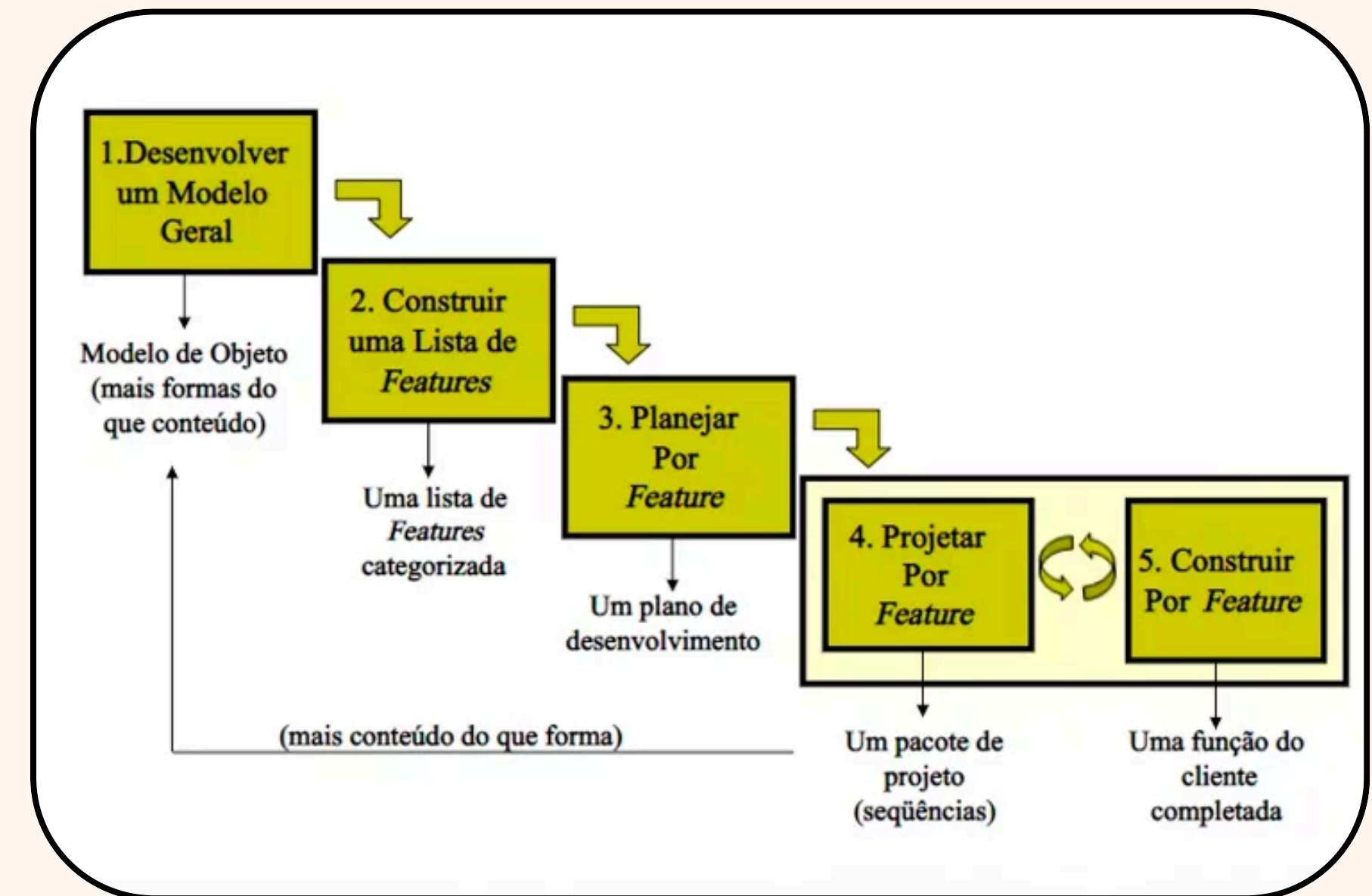
Fonte: Acervo do Museu Comunitário Treze de Maio.

METODOLOGIA: FDD

Desenvolvimento Guiado por Funcionalidades:

Metodologia ágil que organiza o processo em pequenas funcionalidades, com entregas incrementais (Pressman, 2021).

Na prática: começamos com um modelo de domínio inicial que fomos refinando, e cada funcionalidade (acervo, usuários, editoras) foi entregue e testada aos poucos — como construir uma casa cômodo por cômodo.



Na figura, demonstrativo do fluxo do FDD. Fonte: <https://cedrotech.com/blog/feature-driven-development-fdd/>

FUNCIONALIDADES

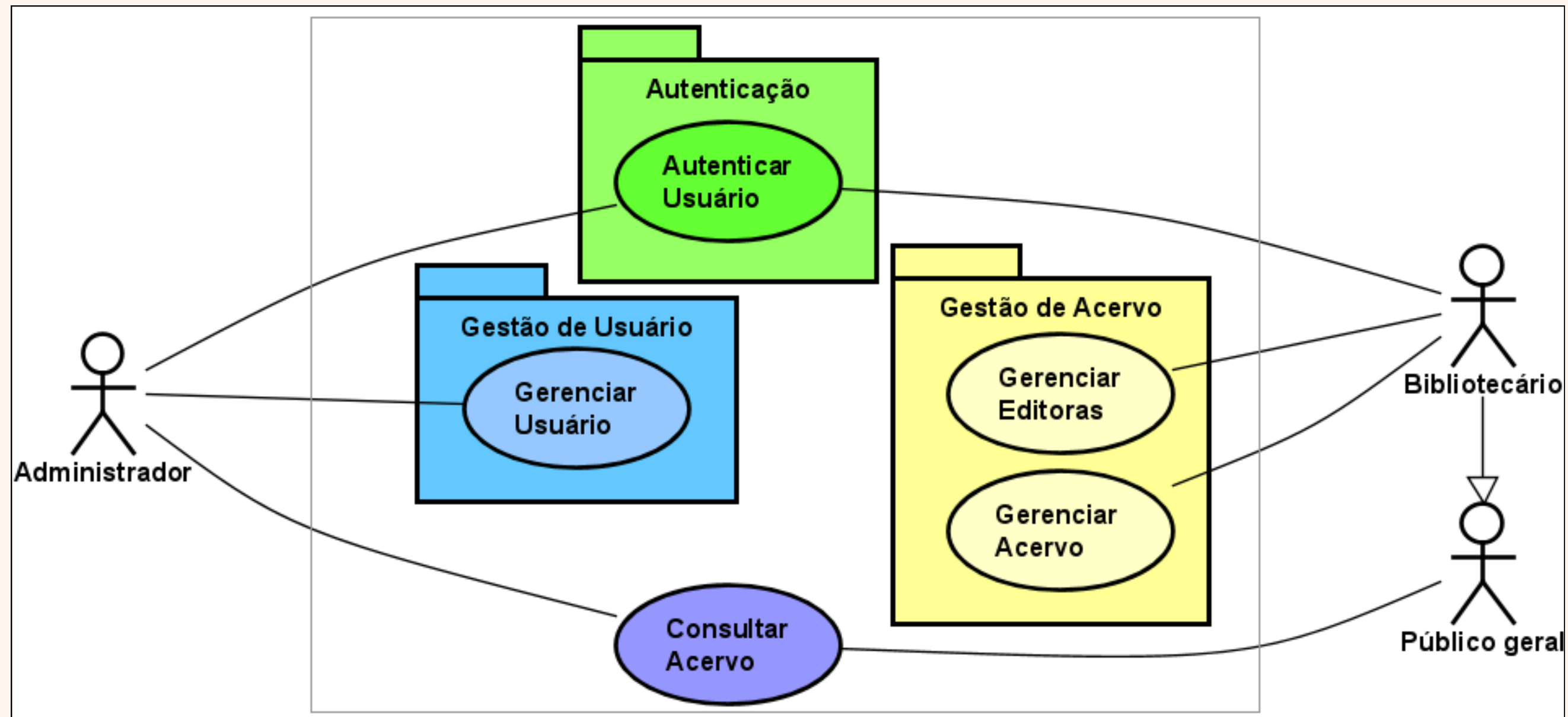
Tabela 2 - Lista de Funcionalidades

Funcionalidade	Código	Descrição	Prioridade
Gerenciar Acervo	UC001	Permite cadastrar, editar, ocultar/exibir, excluir e consultar itens do acervo (livros, jornais e revistas)	Alta
Consultar Acervo	UC002	Permite que qualquer visitante pesquise e visualize os itens do acervo, sem necessidade de autenticação	Alta
Autenticar Usuário	UC003	Permite que administradores e bibliotecários acessem o sistema mediante usuário e senha	Alta
Gerenciar Usuário	UC004	Permite que o Administrador cadastre, edite e exclua contas de usuários do tipo Bibliotecário	Média
Gerenciar Editoras	UC005	Permite cadastrar, editar, excluir e consultar editoras para associação aos itens do acervo	Média

Fonte: Construção do Autor.

Complementarmente, foram incorporados upload de imagens, paginação de resultados, registro de auditoria e contador de acessos ao sistema.

DIAGRAMA DE CASO DE USO



COMO PROTOTIPAMOS E ONDE CODIFICAMOS



FIGMA — Prototipação

Protótipos de telas elaborados e validados com a equipe do museu antes da implementação, garantindo fidelidade ao fluxo planejado desde o início.



INTELLIJ IDEA — Desenvolvimento

Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) utilizado na implementação do sistema.

TECNOLOGIAS





ARQUITETURA

O SISTEMA FOI DESENVOLVIDO SEGUINDO O PADRÃO
ARQUITETURAL MVC (MODEL-VIEW-CONTROLLER)

1

MODEL

Representa as entidades do domínio, como Item, Livro, Jornal, Revista e Editora.

2

DTO (Data Transfer Object)

É utilizado para transportar dados entre as camadas da aplicação, evitando o envio direto das entidades do banco de dados.

3

VIEW

Construída utilizando Thymeleaf para interação com o usuário.

4

Controller

Responsável por receber as requisições, converter os dados quando necessário e coordenar o fluxo da aplicação.

5

Service

Concentra as regras de negócio e realiza o processamento dos dados recebidos pelos DTOs.

6

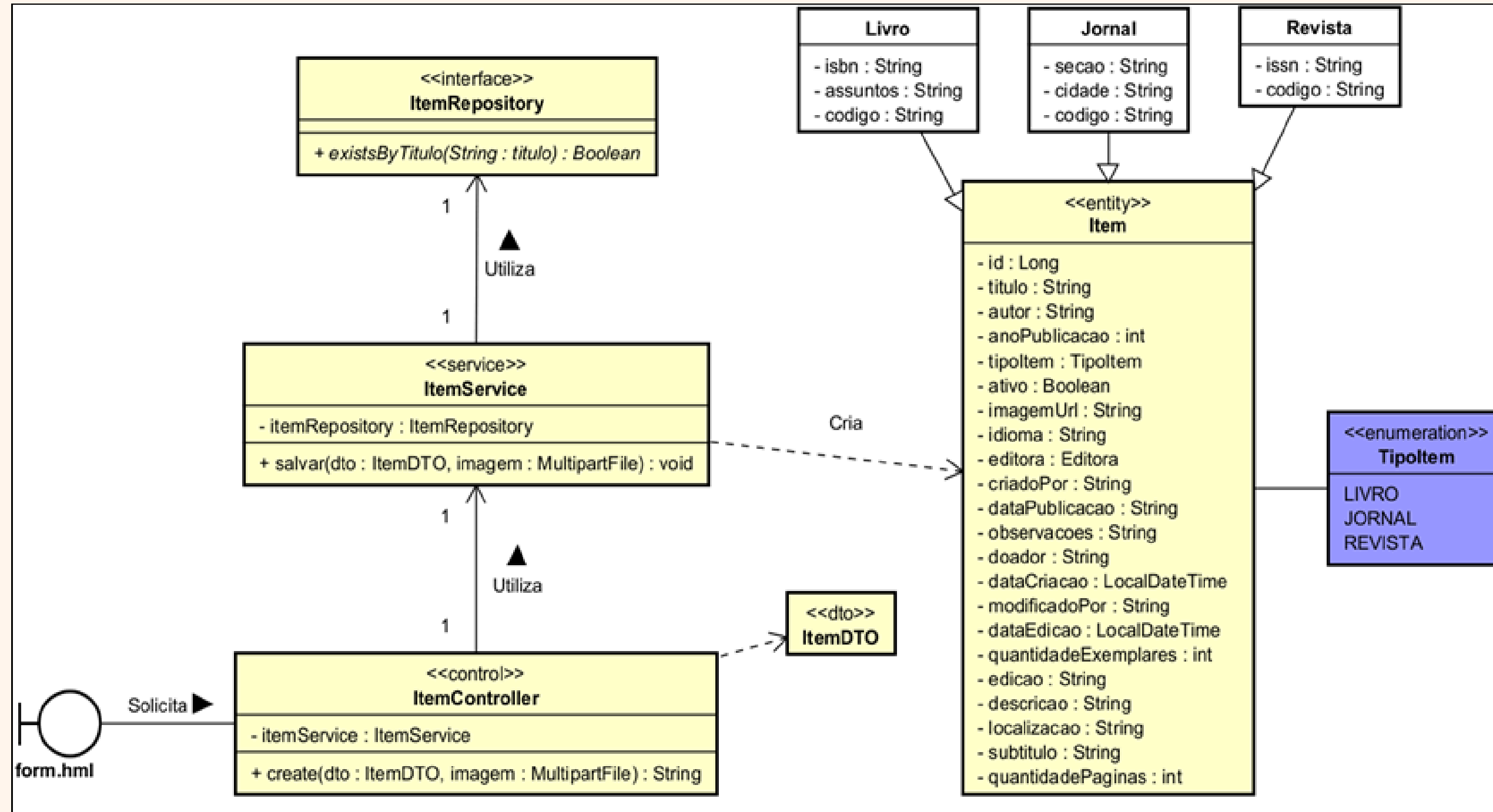
Repository

Realiza a comunicação com o banco de dados utilizando Spring Data JPA.



ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO

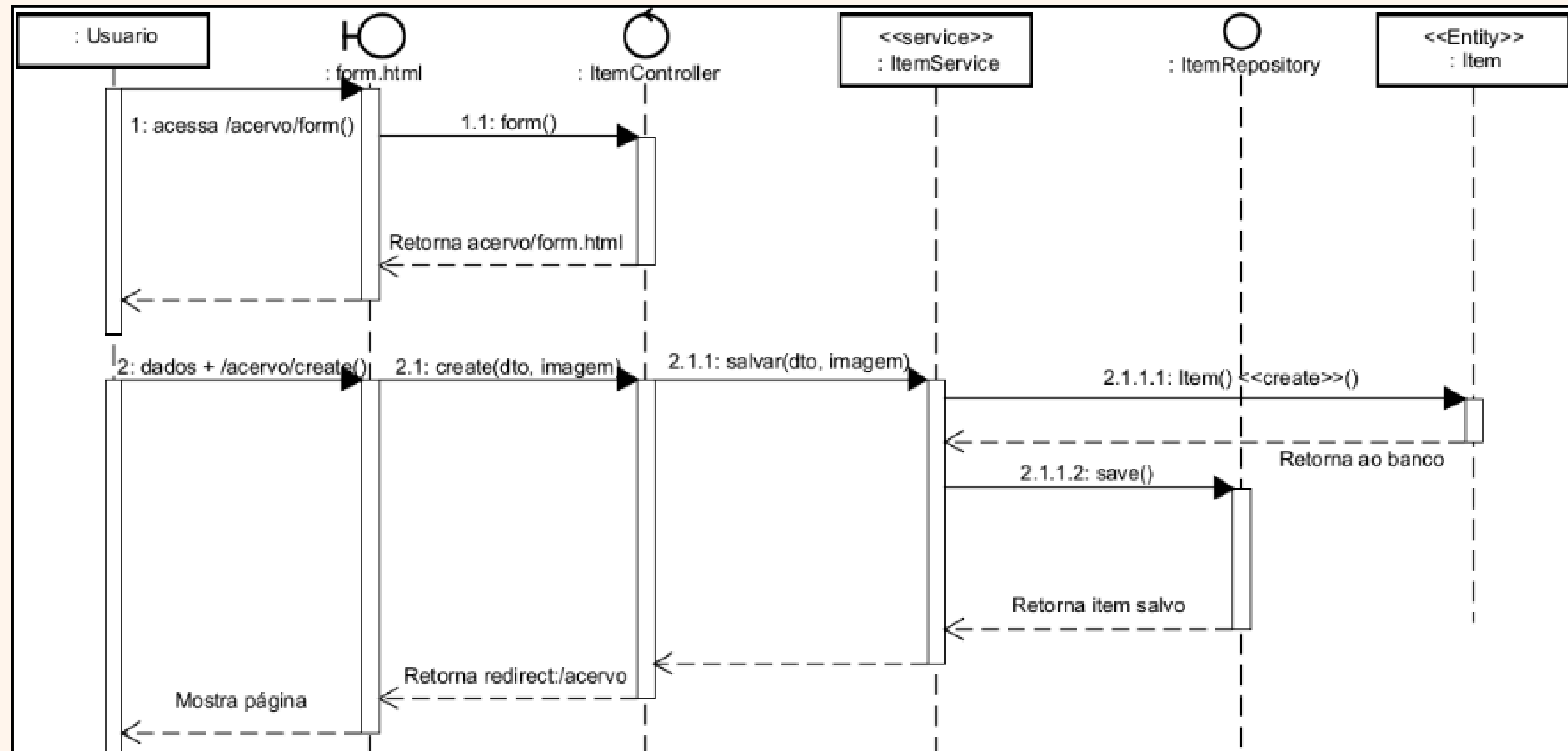
Figura 2 - Diagrama de Classe - Criação do item



Fonte: construção do Autor.

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Figura 3 - Diagrama de Sequência - Criando um Item



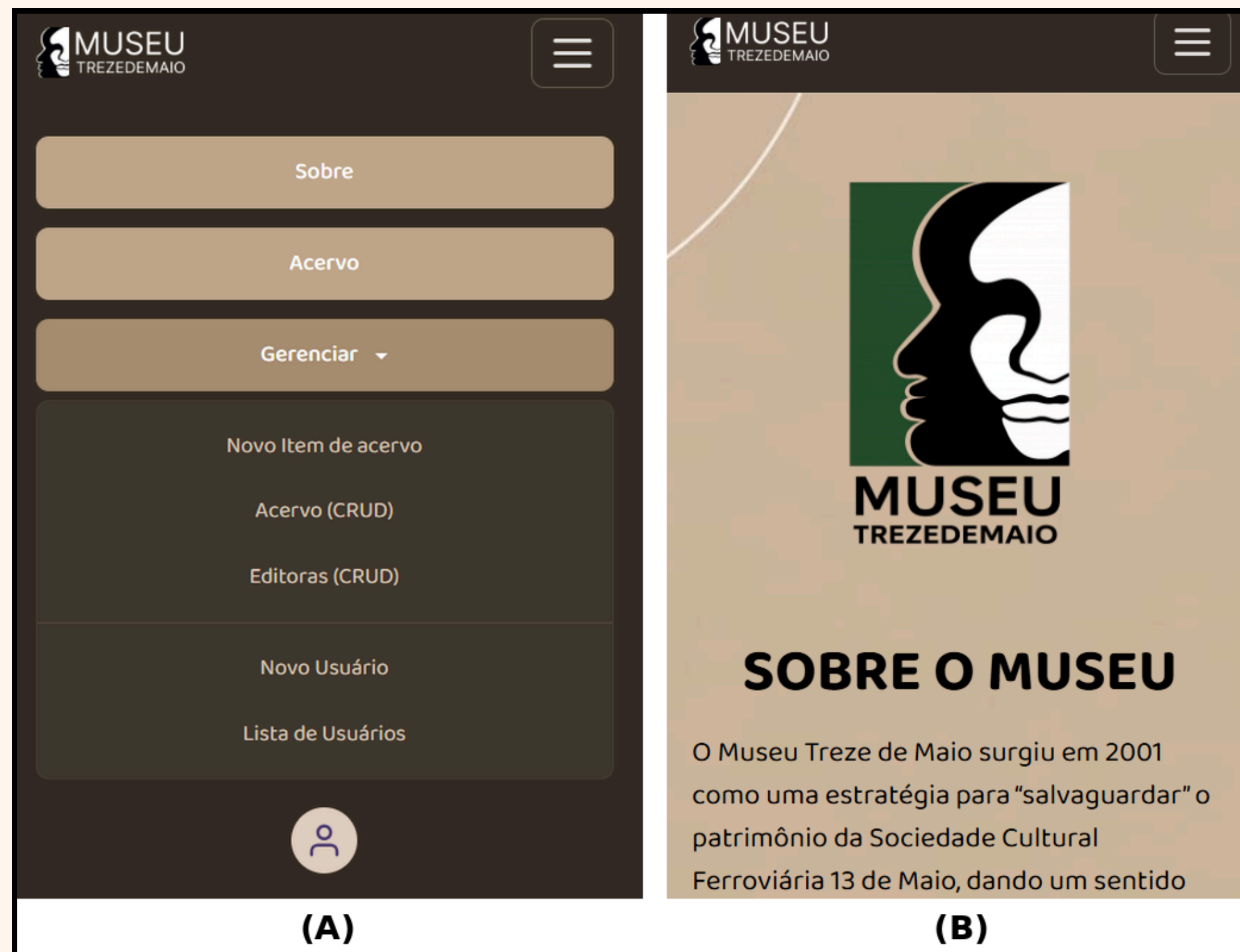
Fonte: construção do Autor.

RESULTADOS

Com a implementação do sistema foi possível:

- organizar o acervo de maneira centralizada;
- facilitar a consulta das obras;
- reduzir o trabalho manual de gerenciamento;
- padronizar o cadastro das informações;
- tornar o processo de manutenção do acervo mais seguro e eficiente.

Figura 4 - Navegação em Dispositivo Móvel



Fonte: Construção do Autor.

RESULTADOS

Figura 5 - Acesso ao Acervo

Acervo do Museu

Todos

Livros

Revistas

Jornais



O Cortiço
Aluísio Azevedo

Ver mais

Itens cadastrados no Acervo

Novo Item de Acervo

TIPO	TÍTULO	AUTOR	CÓDIGO	VISÍVEL	CRIADO POR
LIVRO	Dom Casmurro	Machado de Assis	L0001	Visível	POR - EM 28/06/2026
LIVRO	Memórias Póstumas de Brás Cubas	Machado de Assis	L0002	Visível	POR - EM 28/06/2026
LIVRO	O Cortiço	Aluísio Azevedo	L0003	Visível	POR - EM 28/06/2026
JORNAL	Diário de Porto Alegre	Redação Diário	J0001	Visível	POR - EM 28/06/2026

(A)

(B)

Fonte: Construção do Autor.



VALIDAÇÃO E DISCUSSÃO

Feedback

Percepção favorável à interface e aos fluxos; auditoria destacada como recurso útil.

Limitação

Validação qualitativa, sem instrumentos padronizados de usabilidade — ponto para trabalhos futuros.

Caráter extensionista

Aproximação entre universidade e comunidade, na curricularização da extensão.

Melhorias

Painel (dashboard) de acompanhamento de acessos por item do acervo.





CONCLUSÃO

Por fim, a experiência de desenvolvimento permitiu aprofundar conhecimentos técnicos, trabalhar a organização de uma aplicação em camadas e compreender melhor a importância de criar sistemas alinhados ao contexto do usuário final.

Melhorias Futuras:

- Dashboards com indicadores de acesso à itens;
- Avaliações sistemáticas de usabilidade, desempenho e segurança

A solução demonstra como a articulação entre universidade e comunidade pode contribuir para a organização e o acesso ao patrimônio cultural.





REFERÊNCIAS

BIBLIVRE. Biblivre. Disponível em: <https://biblivre.org.br/index.php/sobre-biblivre/o-programa/recursos>. Acesso em: 6 ago. 2026.

DIÁRIO DE SANTA MARIA. Clube Social Negro, que deu origem ao Museu Treze de Maio, completa 120 anos. Santa Maria, 12 maio 2023. Disponível em: https://diariosm.com.br/cultura/revista_mix/clube_social_negro_que_deu_origem_ao_museu_treze_de_maio_completa_120_anos.504329. Acesso em: 6 ago. 2026.

FOWLER, Martin. Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston: Addison-Wesley, 2002.

KOHA COMMUNITY. Koha. Disponível em: https://koha-community.org/manual/latest/pt_BR/html/index.html. Acesso em: 28 ago. 2026.

OMEKA. Omeka S User Manual. Disponível em: <https://omeka.org/s/docs/user-manual/>. Acesso em: 28 ago. 2026.

PADILHA, Renata Cardozo. Documentação Museológica e Gestão de Acervo. Florianópolis: Fundação Catarinense de Cultura, 2014. (Coleção Estudos Museológicos, v. 2). Disponível em: <https://cultura.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20190653/17105304-documentacao-museologica-gestao-acervo.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2026.





REFERÊNCIAS

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

RITTER, João Vitor et al. Desenvolvimento de sistema web para fichas técnicas nutricionais. In: SIMPÓSIO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FRANCISCANA (SEPE), 29., 2025, Santa Maria. E-book [...]. Santa Maria: Universidade Franciscana, 2025. DOI: <https://doi.org/10.48195/sepe2025.29908>.

SANTA MARIA. Prefeitura Municipal de Santa Maria. Museu Treze de Maio lança campanha dos 110 anos no Dia Internacional de Luta contra Discriminação Racial. Santa Maria, 20 mar. 2013. Disponível em: <https://www.santamaria.rs.gov.br/noticias/6254-museu-treze-de-maio-lanca-campanha-dos-110-anos-no-dia-internacional-de-luta-contradiscriminacao-racial>. Acesso em: 22 ago. 2026.

TAINACAN. Tainacan – A flexible and powerful repository platform for WordPress. Disponível em: <https://tainacan.github.io/tainacan-wiki/#/pt-br/README?id=wiki-do-tainacan>. Acesso em: 22 ago. 2026.

UNIVERSIDADE FRANCISCANA. Manual da curricularização da extensão. Organização de Marcio Tascheto da Silva, Anelis Rolão Flôres, Gustavo Gonçalves Cougo e Laise Viviane Chaves da Rosa. Santa Maria, RS: Editora UFN, 2026.





AGRADECIMENTOS

Ao Museu Comunitário Treze de Maio, pela parceria, receptividade e confiança depositada na equipe durante o desenvolvimento deste projeto.

Ao projeto de extensão Território Negro do Rosário, por promover a integração entre a Computação e a preservação da memória e do patrimônio cultural afro-brasileiro em Santa Maria.

À Universidade Franciscana (UFN), pela oportunidade de desenvolvimento deste trabalho no âmbito da curricularização da extensão.

Ao Prof. Herysson Rodrigues Figueiredo, pela orientação, confiança e incentivo durante todas as etapas do projeto.

À Profa. Paula Ribeiro Ciochetto, pela coordenação, apoio e valiosas contribuições para a realização deste trabalho.

À bibliotecária Janette Mariano Godois, pelo acolhimento, disponibilidade e auxílio no levantamento de requisitos relacionados à organização do acervo bibliográfico.

Aos colegas Guilherme Weber Henriques, Guilherme Scher, Eduardo Oliveira da Fontoura e Nyx Barros Bento de Freitas, pela dedicação, colaboração e parceria durante o desenvolvimento do sistema.





OBRIGADO